SOP-P11 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

풍구·냉각기·송풍지관 철거 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P11 풍구·냉각기·송풍지관 철거 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P11 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 풍구 레벨 플랫폼에서 풍구·풍구 냉각기·송풍지관을 떼어 내리는 작업에서, 격리되지 않은 송풍·냉각수가 살아 있어 생기는 분출·끼임, 볼트 용단 불티 화재, 무거운 냉각기·지관 인양 중 아래 주상으로의 낙하를 막고, 철거 뒤 환상관·노체에 생긴 개구부를 막아 둔 상태로 넘긴다.
- 적용 범위: 화기·중장비 허가, P06 격리 목록 대조, 냉각수 잔압 제거·배수, 화재감시, 풍구·냉각기 인양, 주상 하부 통제, 철거품 반출, 개구부 막음·반납까지. 풍구 레벨 전 둘레를 돌아가며 한다.
- 적용 제외: 풍구·냉각기 신설(P21, SOP-P21), 환상관 내화물(P27, SOP-P27), 주상 개조(P24)는 별도 표준서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P11
- 협력사(가상): 가상-기계E · 공종: 기계 정비
- 구역: TUYERE 풍구 레벨(풍구·환상관·송풍지관)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-17 ~ 2026-11-27 (D5~D15)
- 위험 작업 유형: 화기, 중량물
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 2호 끼임, 5호 낙하·비래
- 필요 허가: 화기,중장비
- 선행 작업: P06

3. 위험 요인과 예상 사고

- 끼임·분출: 송풍이나 냉각수가 격리되지 않은 채 플랜지를 풀면 압력이 분출하고 지관이 튄다. 격리 목록(P06)과 대조하지 않으면 어느 밸브가 살아 있는지 모른다(R22·R23).
- 낙하·비래: 풍구 냉각기·송풍지관은 수백 kg~수 t 이다. 풍구 레벨 플랫폼에서 체인블록·크레인으로 내리다 떨어지면 바로 아래 주상(CASTHOUSE)의 개조 작업자(P24)가 맞는다(R16·R18).
- 화재: 볼트 용단·절단 불티가 플랫폼 그레이팅 아래 주상으로 떨어진다. 풍구 레벨에는 그리스·유압유가 많다.
- 고온수 화상: 냉각수 배관에 남은 고온수가 배수 중 튄다.
- 개구부: 풍구를 뺀 자리로 노 내부 가스·분진이 나오고, 공구·볼트가 노 내부로 떨어진다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 10명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 화기·중장비 허가, P06 격리 목록 대조·서명, 철거 순서 관리
- 화재감시자 1명: 용단 중 상주, 그레이팅 아래 불티 확인, 종료 후 30분 감시
- 기계 정비공 4명: 플랜지 볼트 해체·용단, 풍구·냉각기 탈거, 개구부 막음
- 인양 신호수 1명·줄걸이 1명: 체인블록·크레인 인양 신호, 줄걸이 점검
- 하부 통제원 1명: 환상관 아래 주상 출입 통제
- 유도자·반출 담당 1명: 지게차·반출 차량 유도, 철거품 적치

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 체인블록(3t) 여러 조, 크롤러 크레인 또는 노정 호이스트(대형 지관 하강 시), 지게차(3t, 철거품 반출), 산소절단기(가스 용기 랙) 2조, 복합 가스측정기(LEL·CO), 압력계(잔압 확인), 토크렌치·임팩트 렌치
- 자재: 맹판·개구부 덮개(풍구 구멍·환상관 플랜지용), 와이어로프·샤클(검사 꼬리표), 불티비산방지포·방화포, 소화기 2대 이상, 배수 호스·드럼, 출입 통제 안전띠·표지, 철거품 팔레트
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 용접 보안면·방열 장갑(용단), 방열 장갑·안면보호구(배수), 휴대용 CO 경보기(풍구 개구부 작업자), 안전대(플랫폼 가장자리·개구부 작업)

6. 작업 순서 (상세)

1. **작업허가서(화기·중장비) 발급**
   작업책임자가 그날 철거할 풍구 번호·방위, 용단 구간, 인양 계획을 적어 화기·중장비 허가를 받고 번호를 서로 기재한다. 아래 주상(P24) 작업 일정을 확인한다. 확인: 허가서 번호·P24 일정 확인 기록.
2. **송풍·냉각수 LOTO 확인 (P06 격리 목록 대조)**
   P06 격리 목록에서 그날 철거 풍구의 송풍지관·냉각수 공급·회수 밸브 잠금 번호를 찾아 현장 잠금장치·꼬리표와 대조한다. 목록에 없거나 잠금이 없으면 원청 정비에 격리를 요청하고 기다린다(R22·R23). 확인: 대조표 서명.
3. **냉각수 배관 잔압 제거·배수 확인**
   냉각기 드레인을 열어 압력계 0을 확인하고 물을 뺀다. 고온수는 식힌 뒤 배수한다. 송풍지관은 환상관 쪽 압력 0을 확인한다. 확인: 압력·배수 기록.
4. **화재감시자 배치 (볼트 절단·용단)**
   녹슨 볼트 용단 전 감시자를 두고, 그레이팅 아래로 불티가 떨어지지 않게 방지포를 깔고 주변 그리스·유압유를 닦는다. 소화기 2대. 종료 후 30분 감시. 확인: 감시자 서명.
5. **풍구·냉각기 인양 신호수 지정·줄걸이 점검**
   풍구·냉각기·지관마다 중량을 확인하고 체인블록 정격·와이어·샤클을 점검한다. 신호수를 정한다. 플랜지 볼트를 다 풀기 전에 먼저 매단다. 확인: 점검표·신호수 이름.
6. **환상관 아래 주상 하부 출입 통제**
   탈거·하강 중 바로 아래 주상(CASTHOUSE)에 사람이 없게 통제원이 막고, 주상 개조(P24) 작업은 그 시간대에 멈춘다(R16·R18). 확인: 인양 시간대·통제 기록.
7. **철거품 반출 경로 확보·유도자 배치**
   철거품을 팔레트에 묶어 지게차·차량으로 옮길 때 통로를 비우고 유도자가 보행자를 막는다(R21). 확인: 반출 기록.
8. **철거 완료 개구부 막음 확인·허가서 반납**
   풍구를 뺀 구멍과 환상관·냉각수 플랜지에 덮개·맹판을 달아 노 내부로 떨어지거나 가스가 나오지 않게 하고 사진을 남긴다. 30분 감시 뒤 허가서를 반납하고 P21·P27 협력사에 개구부 상태를 알린다. 확인: 개구부 막음 사진·반납 시각.

적용하는 공통 표준서

- SOP-01 화기작업
- SOP-03 중량물 인양(크레인)

필수 단계

☐	1	작업허가서(화기·중장비) 발급	
☐	2	송풍·냉각수 LOTO 확인 (P06 격리 목록 대조)	핵심
☐	3	냉각수 배관 잔압 제거·배수 확인	
☐	4	화재감시자 배치 (볼트 절단·용단)	핵심
☐	5	풍구·냉각기 인양 신호수 지정·줄걸이 점검	
☐	6	환상관 아래 주상 하부 출입 통제	핵심

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

☐	7	철거품 반출 경로 확보·유도자 배치
☐	8	철거 완료 개구부 막음 확인·허가서 반납

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·4·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 2·4·6으로 고른 이유: 이 작업에서 사람이 죽는 세 경로를 하나씩 막는다. 2(격리 목록 대조)는 살아 있는 송풍·냉각수 플랜지를 여는 분출·끼임을, 4(화재감시자)는 그리스·유압유가 많은 풍구 레벨에서 용단 불티 화재를, 6(주상 하부 통제)은 수 t 냉각기·지관이 바로 아래 주상 개조(P24) 작업자에게 떨어지는 낙하를 막는다. 3·5·7은 운전 기록·SOP-03·유도자 규칙에서 다시 걸린다.
- LOTO 확인 없이 송풍·냉각수 계통을 열면 R22·R23(금지)
- 풍구 레벨 철거 아래 주상 작업은 R16(조건부), 인양 경로는 R18(금지)

작업 금지·출입 제한

- 철거 중 TUYERE 바로 아래 CASTHOUSE 출입 금지(R16·R18)
- 환상관 개구부 주변 출입 통제
- P06 격리 목록 대조 서명 전 플랜지 해체 착수 금지(R22·R23)
- 풍구 레벨 용단 중 그레이팅 아래 주상 가연물(P24 자재) 적치 금지(R03)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: TUYERE(풍구 레벨 외곽 플랫폼). 철거는 풍구 번호 순서로 돌아가므로 방위는 계획서의 풍구 번호·방위(SAME). 낙하 영향은 바로 아래 CASTHOUSE
- 제한 1: 구역 CASTHOUSE, 방위 SAME(철거 풍구 직하), 종류 LIFT_PATH, 대상 OTHERS(P24 등), 적용 시점 STEP:6(탈거·하강 시간대), 범위 직하 + 〔팀 설정값〕, 규칙 R16·R18, 3D 표시 CONE + SIGN「풍구 철거 중 · 상부 낙하물」
- 제한 2: 구역 TUYERE, 방위 SAME, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS, 적용 시점 DURING, 범위 철거 풍구 주변 〔팀 설정값〕, 규칙 R30, 3D 표시 TAPE
- 제한 3: 구역 CASTHOUSE, 방위 SAME(직하), 종류 ENTRY_BAN(가연물 적치 금지), 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:4(용단 중), 범위 직하 + 풍하 8m, 규칙 R03, 3D 표시 SIGN「불티 낙하 구간」
- 착수 조건: 구역 TUYERE, 종류 WORK_STOP(이 작업 자체), 대상 P11, 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(P06 격리 목록 게시 전까지), 규칙 R22·R23, 3D 표시 BAR_RED(P11 작업 막대 금지색)

비상 조치

- 플랜지 분출·고온수 유출: 즉시 물러나 밸브 상태 확인(조작은 원청 정비만), 화상자 냉각·원청 구급 연락, 격리 목록 재확인 뒤 재개
- 인양물 낙하: 하부 통제 유지, 주상 작업자 안부 확인, 원청 안전환경팀 보고, 재개 전 줄걸이 전수 점검
- 화재: 감시자 초기 진화, 절단기 밸브 차단, 그레이팅 아래 불티 확인, 진화 안 되면 대피·원청 소방 연락
- 풍구 개구부 CO 경보: 개구부 즉시 덮고 풍상측 대피, 재측정 정상 뒤 재개

기록·보관

- 허가서, P06 격리 목록 대조표, 잔압·배수 기록, 감시자 서명, 인양 점검표·시간대 기록, 하부 통제 기록, 반출 기록, 개구부 막음 사진을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 인양 시간대 기록은 주상 개조(P24)와의 시간 분리(R16·R18) 근거로, 개구부 막음 사진은 P21·P27 착수 조건으로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조, 제38조①5호, 제146조, 제241조